

UNIVERSIDAD DEL CEMA

Maestría en Finanzas

Track Finanzas Computacionales

TESINA · ENTREGA 2

Persistencia y compresión del crypto carry

Estrategia de carry condicional
con futuros perpetuos de Binance

Idea, hipótesis, research inicial y diseño algorítmico

PRESENTADO POR

Pablo Salerno

Septiembre de 2026

1. Idea inicial

El trabajo estudia una estrategia de crypto carry que combina la compra spot de una criptomoneda con una posición corta en su futuro perpetuo. La cobertura busca reducir la exposición al precio y concentrar el resultado en el funding y en la diferencia de precios entre ambos mercados.

El funding es un pago periódico entre posiciones compradas y vendidas del perpetuo. Con tasa positiva, los compradores pagan a los vendedores; con tasa negativa ocurre lo contrario. La estrategia operará solo cuando el funding esperado justifique los costos de entrada y salida.

2. Motivación

Mantener el carry de forma permanente puede alternar períodos de cobro y pago de funding. La pregunta es si seleccionar las entradas mejora el resultado neto una vez considerados los costos de operar.

3. Hipótesis económica y financiera

La demanda de exposición apalancada puede sostener funding positivo, mientras que los costos, las garantías y el riesgo del exchange limitan el arbitraje. Esto motiva estudiar si la oportunidad persiste varios días y si se redujo con el tiempo.

H1. Predicción: una media que pondera más el funding reciente pronostica las tasas de las próximas 168 horas con menor error que proyectar únicamente la última tasa.

H2. Resultado económico: condicionar las entradas y renovaciones al funding esperado permite obtener rentabilidad neta positiva y un Sharpe superior al de un carry sin ese filtro.

H3. Compresión: las oportunidades y la rentabilidad disminuyen desde 2024 respecto de 2022-2023. Estas hipótesis serán evaluadas, no se presentan como resultados.

4. Investigación inicial y evidencia previa

4.1. Fundamentos teóricos

Ackerer, Hugonnier y Jermann (2026) desarrollan una teoría de valuación para futuros perpetuos lineales, inversos y quanto. Su análisis formaliza que el funding es el mecanismo que vincula el precio del perpetuo con el activo subyacente. Esto brinda el fundamento para estudiar conjuntamente el pago de funding y la evolución del basis, en lugar de interpretar el funding como una renta aislada.

Shleifer y Vishny (1997) muestran que el arbitraje requiere capital y puede volverse ineficaz cuando las pérdidas transitorias provocan restricciones o retiros de fondos. Este marco de límites al arbitraje sustenta la importancia del margen, la liquidación y el riesgo de que una divergencia del basis persista antes de converger.

Schmeling, Schimpf y Todorov (2026) explican el elevado crypto carry por dos fuerzas: demanda de exposición apalancada por parte de inversores más pequeños y escasez relativa de capital dispuesto a tomar la posición contraria debido a fricciones regulatorias y de margen. Su evidencia muestra que el carry puede alcanzar niveles excepcionalmente altos, pero también que no constituye un arbitraje libre de riesgo.

4.2. Evidencia empírica y evolución reciente

Christin, Routledge, Soska y Zetlin-Jones (2023) estudian el carry con perpetuos de Binance a frecuencia de ocho horas. Para BTC denominado en USDT reportan un Sharpe anualizado elevado durante 2020-2023, aunque menor en los tramos más recientes de la muestra y sensible a políticas de apalancamiento, liquidaciones y riesgo del exchange. También muestran que el retorno combina funding y cambios del basis.

La evidencia más reciente introduce una advertencia central. Borri et al. (2026) documentan una fuerte reducción de la rentabilidad desde 2024 y un Sharpe negativo en el tramo de 2025 analizado, cuya muestra termina el 31 de mayo para el carry incondicional en BTC. Por su parte, Inan (2025) encuentra que modelos autorregresivos pueden mejorar el pronóstico out-of-sample del próximo

funding de BTC en Binance y Bybit, aunque la estabilidad de esa capacidad predictiva cambia a lo largo del tiempo. En conjunto, ambos trabajos justifican estudiar la persistencia y el cambio de régimen, sin asumir rentabilidad. El aporte del proyecto no será descubrir esa persistencia, sino replicarla y actualizarla para BTC y ETH en Binance, evaluar su estabilidad antes y después de 2024 y transformarla en una regla operable.

5. Aporte esperado

El trabajo no busca proponer un nuevo mecanismo de funding. Su contribución será una adaptación y extensión empírica de la literatura de crypto carry a una regla operable, point-in-time y específica de Binance. El aporte esperado tiene cuatro componentes:

- Replicar correctamente el P&L delta-neutral, separando funding, variación del basis, costos y consumo de margen.
- Convertir la evidencia de persistencia en un pronóstico parsimonioso point-in-time y una regla de decisión determinística.
- Comparar la estrategia condicional con el carry permanente y evaluar explícitamente la compresión desde 2024.
- Incorporar restricciones operativas relevantes para un futuro bot: doble ejecución, basis, margen, liquidación, slippage, latencia, cambios de reglas y disponibilidad de datos.

El resultado final podrá ser favorable, débil o negativo. En cualquiera de los casos, se espera identificar qué parte del retorno proviene del funding, cuánto se pierde por costos y bajo qué regímenes resulta racional mantener la estrategia apagada.

6. Pitch preliminar

Los futuros perpetuos de Binance transfieren funding entre largos y cortos para mantener su precio cercano al spot. Históricamente, la demanda de exposición alcista apalancada generó funding positivo y una prima aprovechable mediante una posición long spot y short perpetual. Sin embargo, evidencia reciente muestra que ese carry se comprimió desde 2024. Este trabajo combinará un modelo predictivo parsimonioso, estimado solo con información disponible en cada fecha, con una regla determinística que abrirá la posición delta-neutral cuando el funding acumulado pronosticado para un horizonte fijo supere los costos. Se evaluarán BTC y ETH en Binance incorporando variación del basis, reglas point-in-time, ejecución, comisiones, slippage y margen. El objetivo no es demostrar una rentabilidad predeterminada, sino establecer si el edge continúa siendo explotable y convertir la conclusión en reglas aptas para un futuro bot.

7. Diseño de la estrategia

7.1. Tipo de estrategia, universo y período

La propuesta es una estrategia de trading sistemático de carry. El universo será fijo y estará compuesto por BTCUSDT y ETHUSDT, en spot y perpetuos lineales USD-M de Binance, con resultados y garantías expresados en USDT. Se eligen por su liquidez, antigüedad y disponibilidad de datos. Los resultados no se generalizan a todo el mercado crypto.

La simulación será automática, sin decisiones humanas. La muestra prevista va del 11/08/2020 al 31/08/2026: 2020-2021 se usarán para preparación y la evaluación comenzará el 01/01/2022 con 10.000 USDT y sin posiciones. Los 14 días previos alimentarán el primer pronóstico.

7.2. Datos y fuentes

Datos necesarios	Para qué se utilizan	Observación
Tasa final de funding y precio asociado	Pronóstico y registro del cobro o pago.	Cada liquidación
Operaciones de spot y perpetuos	Precios de referencia y ejecución de órdenes.	Cada operación
Mark price	Valuar el contrato y controlar las garantías.	Cada minuto cerrado
Reglas, límites y cargos de Binance	Validar cantidades, horarios y margen.	Según su vigencia

Binance Data Vision será la fuente histórica principal y la API oficial se utilizará para completar o verificar datos. Las reglas y cargos se aplicarán según su vigencia histórica, evitando usar condiciones actuales para períodos anteriores.

Se construirá un registro histórico por activo de comisiones, restricciones de cantidades, márgenes y cargos de liquidación, respaldado por documentación o anuncios oficiales fechados. Cada registro incluirá el valor, la fuente, la fecha de publicación y el período de vigencia. Antes de ejecutar el backtest se documentarán la cobertura verificada y los faltantes, que se tratarán según la política de datos incompletos.

Los horarios se normalizarán a UTC y los eventos simultáneos se ordenarán de manera determinista. Para generar una señal se exigirán 14 días completos de funding, el último mark price cerrado y operaciones recientes de ambos mercados.

Para generar señales y controlar el basis se utilizará la última operación de cada mercado conocida al momento de evaluar, con una antigüedad máxima de 60 segundos. Si no hay operaciones recientes, se bloquearán entradas, aumentos y renovaciones, pero continuarán los demás controles de riesgo y las órdenes de cierre. El control del basis se reanudará cuando ambos precios sean válidos. La ausencia real de operaciones se distinguirá de los faltantes en los archivos históricos, sujetos a la política de datos incompletos.

Los datos faltantes relevantes invalidarán la ventana analizada hasta reunir nuevamente 14 días válidos de funding y contar con los demás datos requeridos. Si faltan datos indispensables con una posición abierta, la corrida se considerará incompleta y se repetirá una vez corregida la base. No se reemplazará funding faltante por cero ni se eliminarán operaciones.

El backtest supondrá ejecuciones completas, transferencias internas inmediatas y gratuitas y USDT a la par del dólar. No se modelarán impuestos, insolvencia del exchange ni las restricciones de liquidez que podrían afectar la ejecución de las órdenes.

7.3. Pronóstico del funding

El pronóstico tendrá un horizonte de 168 horas, equivalente a siete días. Después de cada liquidación de funding se esperarán 60 segundos antes de calcular la señal, suponiendo que la tasa final ya está disponible.

Se utilizarán los datos de los últimos 14 días con una ponderación exponencial (EWMA), que asigna mayor peso a la información reciente. Una observación de hace 24 horas pesa la mitad que la actual; una de hace 48 horas, un cuarto. Para una antigüedad (a) medida en horas:

$$w = 2^{-\frac{a}{24}}$$

Se adopta una vida media de 24 horas como parámetro inicial para captar cambios relativamente rápidos en el funding, manteniendo el aporte de observaciones anteriores. Este valor se fija antes del backtest y no surge de una optimización sobre los resultados de la muestra.

Se calcula una tasa media por hora a partir del funding observado y la duración de cada intervalo, dando mayor peso a los datos recientes. Luego se multiplica por 168 para obtener el pronóstico semanal:

$$\hat{f} = 168 \cdot \frac{\sum_j w_j f_j}{\sum_j w_j \Delta_j}$$

En esta fórmula, f_j es cada tasa de funding liquidada, Δ_j son las horas desde la liquidación anterior y w_j es su peso. El símbolo $\sum$ indica sumar las observaciones de la ventana.

La ventana incluye el funding recién observado y excluye el de exactamente 14 días antes. El pronóstico se actualiza también cuando hay una posición abierta y las tasas se almacenan en formato decimal.

7.4. Entrada, permanencia y salida

Cuándo entrar

Se abre un par solo si no existe una posición previa en el activo, el pronóstico semanal de funding supera el costo porcentual estimado de entrada y salida, el basis está entre 0% y 0,50%, hay fondos suficientes y los datos y mercados son válidos. El costo se estima considerando las cuatro órdenes del ciclo, con las comisiones conocidas al momento de decidir y el supuesto de deslizamiento.

El basis porcentual mide cuánto más caro o barato está el perpetuo respecto del spot. Con S como precio spot y F como precio del perpetuo, ambos en USDT por unidad del activo:

$$b = \frac{F}{S} - 1$$

Cómo se ejecuta

Se compra spot y, un segundo después de su ejecución, se vende el perpetuo por la cantidad neta cubierta. Cada orden usa la primera operación posterior disponible, con ejecución total y un ajuste adverso de precio.

Cada orden dispone de 30 segundos. Si falla la compra inicial, se cancela el intento; si falla la venta del perpetuo después de comprar spot, se vende el spot para desarmarlo. Los costos incurridos permanecen registrados.

Las órdenes de salida vencidas se reenvían hasta cerrar la posición. Mientras tanto, la posición continúa expuesta a ganancias, pérdidas, funding y riesgo de liquidación.

Cuándo mantener y cerrar

La posición se mantiene inicialmente durante 168 horas. Al vencimiento se renueva por otras 168 horas si el último pronóstico es positivo, los datos siguen válidos y no existe una salida de riesgo pendiente.

En una renovación no se exige nuevamente el umbral de entrada, porque el costo de apertura ya fue incurrido. Si no se renueva, se cierra primero el perpetuo y luego se vende el spot.

Motivo de salida anticipada	Regla
Ampliación del basis	Aumento de al menos 2 puntos porcentuales desde la referencia del par.
Garantía insuficiente	Mantenimiento / saldo de margen $\geq 50\%$, o distancia a liquidación $< 15\%$.
Diferencia de cantidades	Descalce $> 2\%$: corregir; si no baja a $\leq 0,5\%$ en 60 segundos, cerrar.
Problema operativo	Mercado suspendido o más de 30 minutos sin operaciones.

El basis se controlará al cierre de cada minuto con los precios definidos en la sección 7.2. Su referencia se fijará al completar ambas patas de la entrada y se actualizará al finalizar cada rebalanceo que modifique el tamaño del par, utilizando el basis observado en ese instante. Las renovaciones sin cambios de cantidad y las correcciones de descalce conservarán la referencia anterior.

El descalce se calcula como la diferencia absoluta entre las cantidades de spot y perpetuo, dividida por la cantidad spot y expresada en porcentaje. Si el descalce supera el 2%, se intentará corregir modificando únicamente la posición en perpetuos. Su cantidad objetivo será la cantidad spot neta, redondeada hacia abajo al incremento permitido por Binance. El ajuste respetará los fondos disponibles, los mínimos y las reglas de ejecución. Si el descalce no se reduce a 0,5% o menos dentro de los 60 segundos posteriores a su detección, se ordenará el cierre del par.

Después de una salida por riesgo, liquidación o intento fallido, el activo queda bloqueado durante 24 horas. Las salidas de riesgo tienen prioridad sobre renovaciones y nuevas entradas.

7.5. Capital, cantidades y rebalanceo

La estrategia parte de 10.000 USDT. Cada activo tiene como objetivo una posición spot equivalente al 30 % del patrimonio. Con ambos pares abiertos, la asignación inicial aproximada es 60 % spot, 30 % garantías y 10 % efectivo libre.

La cantidad spot se calcula con el precio conocido y se redondea según las reglas de Binance. La venta del perpetuo cubre la cantidad neta recibida después de comisiones. Se exige un descalce no mayor a 0,5 % tanto al ingresar como al finalizar un rebalanceo.

Al salir se vende toda cantidad negociable. Los remanentes por debajo del mínimo conservan su valor en el patrimonio y se incorporan a una futura entrada.

El rebalanceo solo se realiza al renovar si el valor spot se aparta más de 5 % del nuevo objetivo de capital.

Los aumentos siguen la secuencia de entrada de la sección 7.4 y las reducciones, la de salida. En ambos casos se espera un segundo entre ejecuciones.

Si un aumento no puede financiarse, se omite. Si falla la segunda pata del ajuste, se cierra el par.

7.6. Garantías

Garantía inicial y movimientos posteriores

Se utiliza apalancamiento de 2x, por lo que la garantía inicial base equivale a la mitad del valor del contrato vendido. Al abrir o aumentar el perpetuo, se agrega garantía adicional si la diferencia entre el precio ejecutado y el mark price genera una pérdida inicial. La posición spot se paga en su totalidad y sus ganancias no se transfieren automáticamente a la garantía aislada.

Al aumentar la posición se recalcula el precio medio de venta. En un cierre parcial se libera la misma proporción de garantía y se reconoce el resultado correspondiente, neto de comisión.

El funding positivo aumenta el efectivo Futures. El negativo se descuenta primero de ese efectivo y luego de la garantía del contrato.

Si una obligación realizada no puede cubrirse con los fondos utilizables, el faltante se registra como deuda. Esto bloquea nuevas entradas y obliga a cerrar posiciones hasta cancelarla. Si el patrimonio final no es positivo, se declara insolvencia.

Control del margen y liquidación

Binance exige un margen de mantenimiento, una garantía mínima que depende del tamaño del contrato. Con q como cantidad vendida, P_0 como precio medio de venta, M como mark price e I como garantía, el saldo disponible para absorber pérdidas es:

$$\text{Saldo} = I + q(P_0 - M)$$

El mantenimiento se calcula como cantidad $\times$ mark price $\times$ tasa de mantenimiento, menos la deducción del tramo correspondiente. La tasa m y la deducción A se toman de las reglas históricas de Binance. El precio que iguala ese mínimo con el saldo anterior es:

$$P_{\text{liq}} = \frac{I + q P_0 + A}{q(1 + m)}$$

La distancia a liquidación se calcula respecto del mark price y se actualiza cuando cambian la cantidad, la garantía, el funding, el precio o las reglas aplicables.

Las salidas preventivas por garantía insuficiente siguen los umbrales establecidos en la sección 7.4. Si el saldo ya no cubre el mantenimiento, se registra una liquidación forzosa.

En la simulación, la liquidación cierra todo el perpetuo con el criterio de precio definido y aplica el cargo histórico correspondiente. El remanente de garantía vuelve a Futures y luego se vende el spot.

El backtest simplifica el funcionamiento del exchange ya que simula liquidaciones totales y omite las liquidaciones parciales y las reducciones automáticas de posiciones. Los controles basados en el mark price al cierre de cada minuto pueden pasar por alto variaciones de precio dentro de ese minuto. Si faltan reglas históricas indispensables, no se abren nuevas posiciones. Si ya existe una posición abierta, el backtest se considera incompleto y debe repetirse una vez corregida la información.

7.7. Funding, resultado y costos

En cada evento, el funding en USDT se calcula como cantidad del perpetuo $\times$ mark price $\times$ tasa final. Para un tramo sin cambios de cantidad, el resultado neto se descompone así:

$$\text{Resultado} = \text{Funding} + q_S \Delta S - q_F \Delta F - \text{Costos}$$

q_S y q_F son las cantidades comprada en spot y vendida en perpetuos. Δ significa precio final menos inicial. El signo negativo del perpetuo refleja que una suba de su precio perjudica a la posición corta.

El resultado por precios depende de cómo cambia la diferencia entre el precio del perpetuo y el del spot. Esta diferencia se mide en USDT por unidad del activo, mientras que para decidir la entrada se utiliza el basis porcentual. Cuando ambas posiciones tienen la misma cantidad, una ampliación de esa diferencia genera una pérdida y una reducción genera una ganancia, antes de funding y costos. Si las cantidades son distintas, el resultado se calcula por separado para cada posición.

Los costos incluyen comisiones y cargos, aplicados según su vigencia histórica. La comisión de compra spot reduce las unidades del activo y se valúa al precio de ejecución; las demás comisiones se pagan en USDT. Cada comisión se contabiliza una sola vez. Se supone un deslizamiento adverso del 0,01% por orden, incorporado en los precios ejecutados y sin descontarlo nuevamente como costo separado. A modo ilustrativo, con comisiones del 0,10% por orden spot y del 0,05% por orden de perpetuos, el costo total aproximado es del 0,34% por ciclo completo de cuatro órdenes, dos de spot y dos de perpetuos. El costo estimado para decidir cada entrada se calculará con las tarifas conocidas en ese momento y el deslizamiento supuesto.

7.8. Estrategias de comparación

El comparador principal será un carry permanente sin filtro de funding. Abrirá posiciones cuando se cumplan las demás condiciones de entrada y las renovará cada 168 horas, independientemente del funding esperado, siempre que los datos sean válidos y no corresponda una salida por riesgo.

Conservará el filtro de basis para ingresar y utilizará los mismos activos, momentos de decisión, reglas de tamaño, rebalanceo y ejecución, controles de riesgo y supuestos de costos que la estrategia condicional. Ambas carteras partirán de 10.000 USDT y el efectivo no invertido no generará rendimiento.

7.9. Implementación prevista en NautilusTrader

La implementación utilizará Python 3.14 y NautilusTrader por su simulación mediante eventos, adecuada para representar la secuencia de órdenes, los vencimientos y los pagos de funding. Pandas organizará las series, NumPy realizará los cálculos y Matplotlib mostrará los resultados. Se conservarán las versiones de código, datos y librerías para asegurar reproducibilidad.

Se incorporará un registro propio para garantías y funding, evitando duplicar pagos que pudiera generar el motor. Cada evento se reconocerá una sola vez por activo y horario efectivo.

Ante eventos simultáneos, el orden será: actualizar datos y reglas; registrar funding; controlar liquidación e insolvencia; atender riesgos y vencimientos; decidir renovaciones y entradas; y ejecutar órdenes previamente enviadas.

Cada activo tendrá un estado explícito para aplicar las reglas de entrada, permanencia y salida de la sección 7.4. El patrimonio se valorará diariamente con el último precio spot y mark price disponibles; al final de la muestra no se simulará un cierre inexistente.

8. Evaluación prevista

La evaluación será descriptiva y los parámetros se fijarán antes de implementar. Se informarán la cobertura de datos, los intentos fallidos, las pérdidas y los períodos sin inversión.

8.1. H1: ¿el pronóstico agrega información?

H1 comparará el pronóstico semanal con la suma del funding efectivamente liquidado en las 168 horas siguientes. Se evaluará la tasa acumulada, ya que el cobro en USDT también depende del precio y de la cantidad mantenida.

Como referencia se utilizará un modelo no-change, que proyecta durante 168 horas la última tasa observada por hora. Para ambos métodos se calculará el error absoluto medio (MAE), con igual peso para BTC y ETH.

Un MAE menor para la EWMA será evidencia descriptiva favorable a H1; uno mayor será contrario. Esta comparación evalúa capacidad predictiva, no rentabilidad.

8.2. H2: ¿mejora el resultado económico?

H2 comparará el retorno neto y el Sharpe del carry condicional, que utiliza el funding esperado para decidir entradas y renovaciones, con los del carry permanente definido en la sección 7.8. Se utilizarán rendimientos diarios, incluidos los días inactivos. El Sharpe se anualizará con la raíz cuadrada de 365 y una tasa libre de riesgo de cero.

También se calcularán la rentabilidad anual compuesta, la caída máxima, los costos, el tiempo invertido y las fallas de ejecución. Habrá evidencia descriptiva favorable a H2 si la rentabilidad anual compuesta del carry condicional es positiva y su Sharpe supera al del comparador.

8.3. H3: ¿se redujo la oportunidad desde 2024?

H3 comparará el período 2022-2023 con el comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026, sin reiniciar las carteras. En cada minuto válido se verificará el cumplimiento de los filtros de funding, basis y operatividad definidos en la sección 7.4.

Para cada activo se construirá un indicador diario de oportunidad. En los minutos que cumplan los filtros se tomará el pronóstico semanal de funding; en los minutos con datos válidos que no los cumplan se asignará cero. Luego se promediarán los valores de todos los minutos del día y se combinarán los resultados de BTC y ETH con igual peso.

Un día completo sin minutos elegibles tendrá un indicador igual a cero. Los días con datos incompletos en cualquiera de los dos activos se excluirán del cálculo. El indicador considera tanto el funding esperado como el tiempo durante el cual se cumplen los filtros.

Se compararán el promedio del indicador diario y la rentabilidad anual compuesta del carry condicional, calculada para cada subperíodo. Si ambos disminuyen, habrá evidencia descriptiva favorable a H3; si ambos aumentan, será contraria; en los demás casos, será mixta. La comparación no identifica por sí sola la causa del cambio.

Referencias

- Akerer, D., Hugonnier, J. y Jermann, U. (2026). Perpetual Futures Pricing. *Mathematical Finance*, 36(3), 481-499. [Artículo](#)
- Borri, N., Liu, Y., Tsyvinski, A. y Wu, X. (2026). Cryptocurrency as an Investable Asset Class: Coming of Age. *Annual Review of Financial Economics*, 18, en prensa. [Manuscrito](#)
- Christin, N., Routledge, B. R., Soska, K. y Zetlin-Jones, A. (2023). The Crypto Carry Trade. Working paper. [Manuscrito](#)
- Inan, E. (2025). Predictability of Funding Rates. SSRN 5576424. [Registro](#)
- Inan, E. (2025). Predictability of funding rates. CFE-CMStatistics, resumen A1301. [Resumen consultado](#)
- Schmeling, M., Schrimpf, A. y Todorov, K. (2026). Crypto Carry. *Management Science*, publicación anticipada. [Artículo](#)
- Shleifer, A. y Vishny, R. W. (1997). The Limits of Arbitrage. *The Journal of Finance*, 52(1), 35-55. [Artículo](#)
- Binance. Archivo público y esquemas de timestamps. [Binance Public Data](#)
- Binance Developers. Documentación REST y streams de Spot y Futures USD-M. [Datos de mercado](#)
- Binance. Introducción al funding; periodicidad y liquidación. [Funding](#)
- Binance. Available Balance, Margin Balance and Total Balance in Binance Futures. [Salvos](#)
- Binance. Cost Required to Open a Position in Perpetual Futures Contracts. [Margen inicial y open loss](#)
- Binance. Liquidation Price of USD-M Futures Contracts. [Precio de liquidación](#)
- Binance. Futures Liquidation Protocols. [Protocolo de liquidación](#)
- Binance. Futures Fee Structure and Fee Calculations. [Comisiones](#)
- NautilusTrader. Binance integration. [Integración](#)
- NautilusTrader. Backtest accounts and margin: funding. [Contabilidad](#)